Proč se seznamujeme s maticemi?

V hodinách 79–85 jsme řešili soustavy rovnic. Při eliminaci jsme stále opisovali proměnné, ačkoliv hlavní práci vykonáváme s *koeficienty* a pravými stranami. Matice je úsporný způsob, jak tato čísla uspořádat a přehledně zaznamenávat výpočet. **Dnes nejde o povinné učivo; cílem je pochopit zápis a princip.**

Definice

Matice je obdélníková tabulka čísel (nebo obecně prvků) uspořádaných do řádků a sloupců. Matice s m řádky a n sloupci má rozměr $m \times n$. Její prvek na i-tém řádku a j-tém sloupci zapisujeme a_{ij}.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A \text{ má rozměr } 2 \times 3, \quad a_{23} = 6.$$

Definice

Rozšířená matice soustavy je tabulka koeficientů rovnic a jejich pravých stran; ty se obvykle oddělují svislou čarou. Každému řádku odpovídá jedna rovnice, každému sloupci koeficientů jedna neznámá.

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

Poznámka pro učitele. *Nech žáky ukázat, kde v rozšířené matici hledat koeficient -1 a číslo 7. Zdůrazni pevně zvolené pořadí neznámých $x, y, z, \ldots$.*

Co můžeme s řádky dělat?

Při Gaussově eliminaci používáme tytéž ekvivalentní úpravy jako u soustav rovnic:

1) prohodíme dva řádky;
2) vynásobíme jeden řádek nenulovým číslem;
3) k řádku přičteme libovolný násobek jiného řádku.

Cíl: získat pod hlavní diagonálou nuly (*stupňovitý tvar*); potom použijeme **zpětné dosazování**. Nuly i pravé strany musí vznikat úpravou *celého* řádku.

Společně řešený příklad I: dvě neznámé

Sčítací metoda bez opakování písmen

Vyřešte pomocí rozšířené matice soustavu

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení: Nejprve prohodíme řádky, aby na prvním místě byl koeficient 1:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \overset{R_1 \leftrightarrow R_2}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 7 \end{array}\right] \overset{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{array}\right].$$

Ze druhého řádku $3y = 3$, z prvního $x - y = 2$:

$$\begin{aligned} y &= 1, \\ x - 1 &= 2, \\ x &= 3, \\ K &= \{[3; 1]\}. \end{aligned}$$

Zkouška v původních rovnicích: $2 \cdot 3 + 1 = 7$ a $3 - 1 = 2$.

Společně řešený příklad II: tři neznámé

Zpětné dosazení ze stupňovitého tvaru

Převeďte na rozšířenou matici a vyřešte soustavu

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 8, \\ x + 2y + z = 9. \end{cases}$$

Řešení:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 9 \end{array}\right] \overset{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1}}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right] \overset{R_3 \leftarrow R_3 + R_2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

Čteme zdola nahoru:

$$\begin{aligned} -z = -1 \quad &\Rightarrow \quad z = 1, \\ -y - z = -4 \quad &\Rightarrow \quad y = 3, \\ x + y + z = 6 \quad &\Rightarrow \quad x = 2, \\ K &= \{[2; 3; 1]\}. \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1 – přepis a eliminace

Zapište rozšířenou matici a vyřešte $\begin{cases} x + 2y = 7, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$

Řešení:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 4 \end{array}\right] \overset{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -5 & -10 \end{array}\right]$$

$$y = 2,$$
$$x = 7 - 2 \cdot 2 = 3,$$
$$K = \{[3; 2]\}.$$

Úloha 2 – co znamená nulový řádek?

Rozhodněte, kolik řešení má soustava $\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{array}\right] \overset{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Druhý řádek znamená nepravdivou rovnost $0 = 1$:

$$K = \varnothing.$$

Volitelná rezerva: když vyjde $0 = 0$

Zadání

Rozhodněte o počtu řešení $\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$

Řešení:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Druhá rovnice nepřidává novou podmínku:

$$y = t, \quad x = 2 - t, \qquad t \in \mathbb{R},$$
$$K = \{[2 - t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Domácí úkol – dobrovolný

Domácí příprava

a) Zapište rozšířenou matici soustavy $\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$

b) Vyřešte pomocí matice $\begin{cases} x + 2y = 8, \\ 3x - y = 3. \end{cases}$

c) Vyřešte $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x + y = 3, \\ y + z = 5. \end{cases}$

d) Určete počet řešení z rozšířené matice $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 9 \end{array}\right]$.

e) Určete množinu řešení z matice $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{array}\right]$.

Řešení:

a) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \end{array}\right]$.

b)
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 8 \\ 3 & -1 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 8 \\ 0 & -7 & -21 \end{array}\right],$$
$$y = 3, \quad x = 2, \quad K = \{[2; 3]\}.$$

c)
$$(x + y + z) - (x + y) = z = 3,$$
$$y + 3 = 5 \Rightarrow y = 2,$$
$$x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1,$$
$$K = \{[1; 2; 3]\}.$$

d)
$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,$$
$$[0 \quad 0 \mid 1] \Rightarrow 0 = 1,$$
$$K = \varnothing.$$

e)
$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,$$
$$[0 \quad 0 \mid 0] \Rightarrow x + 2y = 4,$$
$$y = t, \quad x = 4 - 2t,$$
$$K = \{[4 - 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Poznámka pro učitele. *Čas: motivace 5 min, matice a rozšířená matice 10 min, základní eliminace 10 min, tři neznámé 12 min, vlastní práce 8 min. Ukázky spor/nulový řádek a domácí úkol jsou dobrovolné. Vynech determinanty, inverzní matice i formální hodnost. Pokud bonusovou hodinu vynecháš, další hodina stále zůstává 86 (test).*